

Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexos

Corolario 1 (Subordinación a un dominio simplemente conexo).

Sea F biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$.

(1) Sea $z \in \mathbb{D}$ y sea $w = F^{-1}(f(z)) \in \mathbb{D}$. Entonces,

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset F(B_\varphi(w, r)).$$

$$(b) \quad f^\sharp(z) \leq F^\sharp(w).$$

(2) Si además $f(0) = F(0)$, entonces

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

$$(b) \quad f'(0) \leq F'(0).$$

Demostración: Definimos $\omega = F^{-1} \circ f$. Entonces, $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $f = F \circ \omega$.

(1) Por el principio de subordinación invariante, tenemos que

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset F(B_\varphi(\omega(z), r)) = F(B_\varphi(w, r)).$$

$$(b) \quad f^\sharp(z) \leq F^\sharp(\omega(z)) = F^\sharp(w).$$

(2) Si además $f(0) = F(0)$, entonces $\omega(0) = 0$ y, por el principio de subordinación,

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

$$(b) \quad |f'(0)| \leq |F'(0)|.$$

■

Observación 1. El punto cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/?? del cor-subordinacion- implica que

$$\forall r \in (0, 1) : \max_{|z| \leq r} |f(z)| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)|.$$

Es decir, la aplicación biholomorfa F de $\mathbb{D}$ sobre Ω es la “más grande” de todas las aplicaciones holomorfas de $\mathbb{D}$ en Ω con la imagen de 0 fija.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.